# 電力用変圧器の油温予測 PoC 報告

ETT データセットによる技術検証（EDA、モデル構築、限界と改善方針）

山口 慧

# 結論: 油温は6時間先で約9.5%、48時間先で約8%誤差を減らせたが、このデータだけで予防保全に使うには足りない

・6時間先の油温は、現在値をそのまま使う方法より誤差を 9.5% 減らせた（MAE 1.07 → 0.97 °C、ETTh1テスト）。48時間先でも 7.9% 減（1.93 → 1.78 °C）。

・ただし改善幅は小さい。1時間先は 1.8% 減（0.42 → 0.41 °C）、24時間先は 4.3% 減にとどまる。油温は直近値の影響が強く、現在値の持ち越しがすでに強い基準になっている。

・負荷6変数（HUFL〜LULL）を足しても精度は上がらなかった。油温の履歴だけのモデルが、全ホライズンで最良か同等だった。

・このデータだけで予防保全の予測に使うのは時期尚早。学習期間（夏〜秋）とテスト期間（冬）で油温の水準が大きく違い、外気温など季節を説明するデータがない。

・提案:
①外気温・天候データの追加、②1〜6時間先の短期アラートから導入、③長期の誤差が許容できるかを運用側の要件で確認。

# 検証の設定: ETT の標準分割で、テスト期間に一切触れずに「現在値のまま」と比べた

・問い: 油温（OT）の将来値を予測すると、運用・保全の判断にどの程度価値が出るか。

・データ: ETTh1（主）と ETTh2（汎化の確認）。1時間間隔、17,420行（2016-07〜2018-06）。目的変数はOT、説明変数は負荷6変数（HUFL, HULL, MUFL, MULL, LUFL, LULL）。欠損なし。

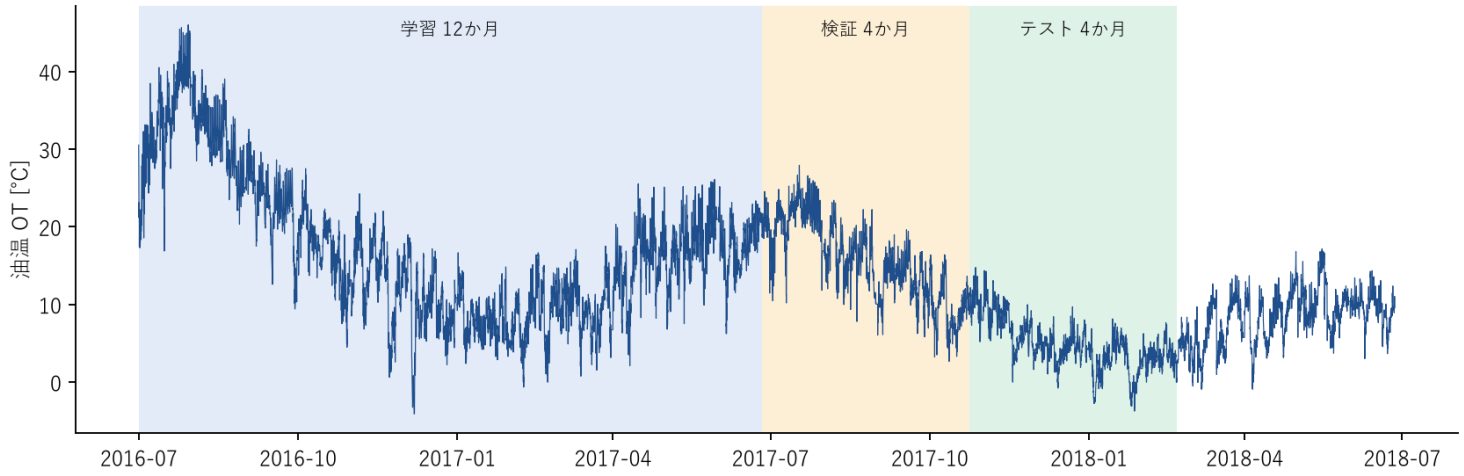
・分割: ETT の標準どおり時系列順に 学習12か月 / 検証4か月 /
テスト4か月。テスト期間は学習・検証・特徴量の作成・ハイパーパラメータ選択のどこにも使っていない。

・予測先: 1・6・24・48時間先。時刻 T の特徴量（T の負荷を含む）で T+h の OT を予測する（課題文の「t=T の特徴量は使用してよい」に従う）。

・評価: MAE・RMSE（℃）。基準は、①現在値をそのまま使う（persistence）、②24時間前の同時刻の値を使う。

・手法: Ridge と LightGBM。油温履歴のみ / 油温＋負荷 の2通りで、負荷の効果を切り分ける。

# EDA ①: 油温の水準が期間で大きく動く（学習17.1 ℃、テスト4.8 ℃）ので、絶対値に頼るモデルは外れる




| 期間 | 平均 OT | 標準偏差 |
|---|---|---|
| 学習 | 17.1 ℃ | 9.2 ℃ |
| 検証 | 15.6 ℃ | 5.0 ℃ |
| テスト | 4.8 ℃ | 3.1 ℃ |

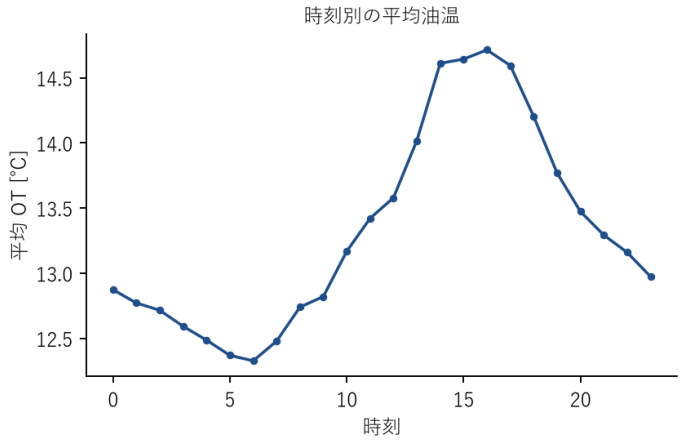
・水準が期間で大きく動く。学習の平均 17.1 ℃ に対し、テスト（2017-11〜2018-02）は 4.8 ℃。

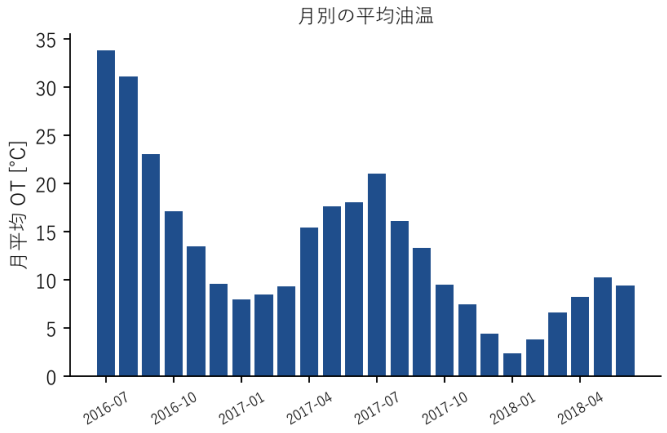
・2016年7月の高温（最大約46 ℃）は学習の序盤だけにある。

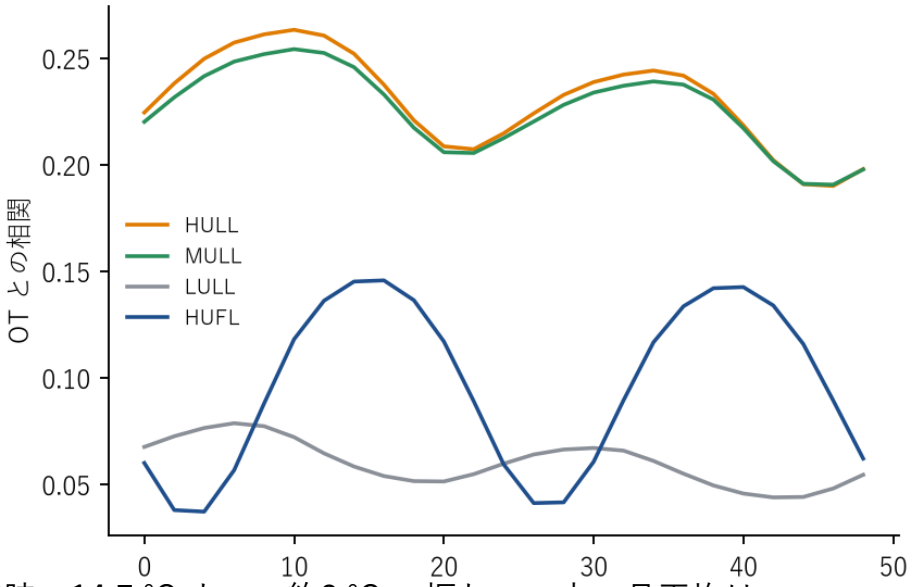
・→ 絶対値を覚えるモデルはテストで外れる。水準に依存しない設計が要る。

※ 2018-03以降の約4か月は、標準の12/4/4か月の分割に含まれないため未使用。

# EDA ②:
# 日内・季節の周期はあるが、負荷との相関は弱く、負荷の履歴は新しい情報をあまり足さない




・日内の周期はあるが小さく、水準の差は季節が支配的。時刻別の平均は 6時の12.3 °C から16時の14.7 °C までの約2 °C の振れ。一方、月平均は2016年7月の約34 °C から 2018年1月の約2 °C まで動く。

・負荷との相関は弱い。OT と最も相関が高いのは HULL（0.22）と MULL（0.22）。HUFL は 0.06。

・負荷の遅れ相関（右図）は、HULL・MULL で遅れ10時間前後に0.26まで上がる程度で、強くはない。HUFL は24時間周期の波（最大0.15）。負荷の履歴は、油温の履歴以上の情報をあまり足さないと予想できる。

# アプローチ: 水準に依存しない「変化量」を学習し、年周期の特徴量を使わない設計に絞った

・目的変数は「現在の油温からの変化量」（OT[T+h] − OT[T]）。予測後に現在値を足し戻す。水準の差を吸収できる。

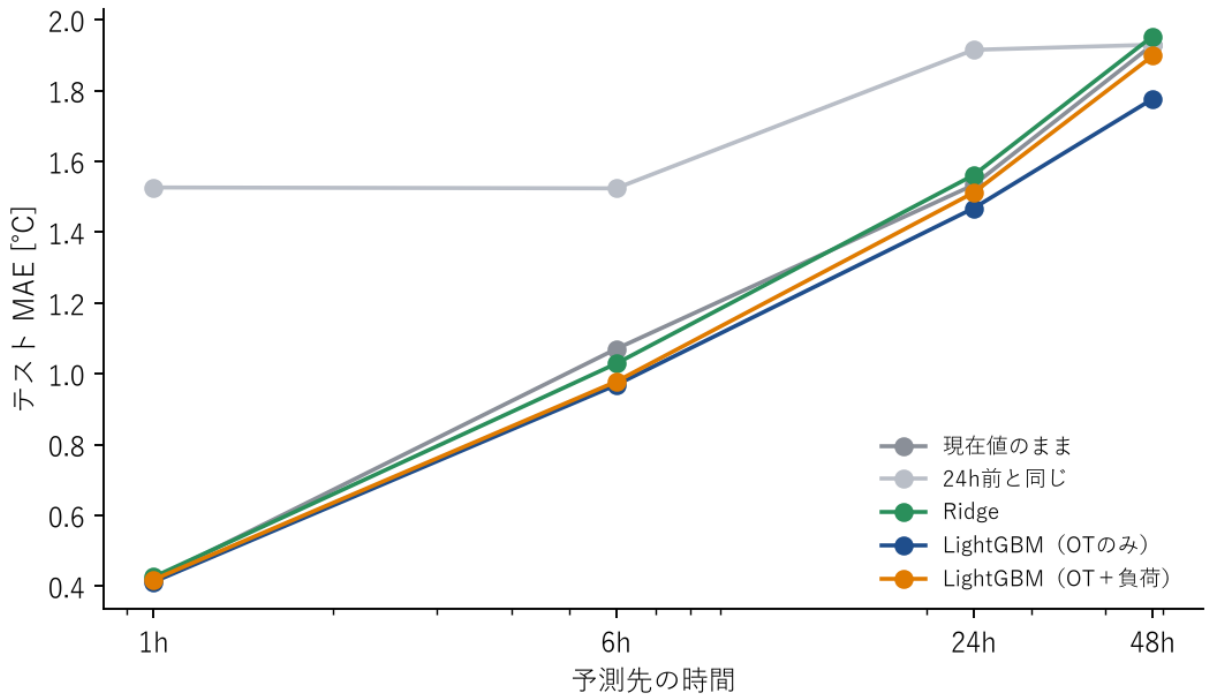
・特徴量は水準に依存しない形: 過去の油温は「現在値との差」、移動平均も「現在値との差」、変動（標準偏差）、直近1・6時間の変化。年周期（季節）の特徴量は入れない（学習が1.5年分で、季節を覚えてしまうため）。

・負荷6変数はT時点の値、1・3・6・24時間前の値、24時間平均。時刻と曜日は周期特徴量にする。

・モデル: LightGBM（木15葉、最小80サンプル、学習率0.03）。検証期間で早期終了して木の本数を決め、その本数で学習+検証の全期間を使って学習し直す。テストには触れない。Ridge（$\alpha$=100）も比較。

・設計上の意思決定: 最初は絶対値の特徴量で作ったところ、24時間先以降で現在値のままより悪化した（MAE 2.16 ℃ 対 1.53 ℃）。水準依存が原因と考え、上の設計に変えて解消した。

# 結果: LightGBM は全ホライズンで現在値のままを上回るが、改善幅は2〜9.5%と小さい




| 予測先 | 現在値のまま | LightGBM（OTのみ） | 改善率 |
|---|---|---|---|
| 1h | 0.420 | 0.412 | 1.8% |
| 6h | 1.070 | 0.969 | 9.5% |
| 24h | 1.534 | 1.468 | 4.3% |
| 48h | 1.930 | 1.777 | 7.9% |

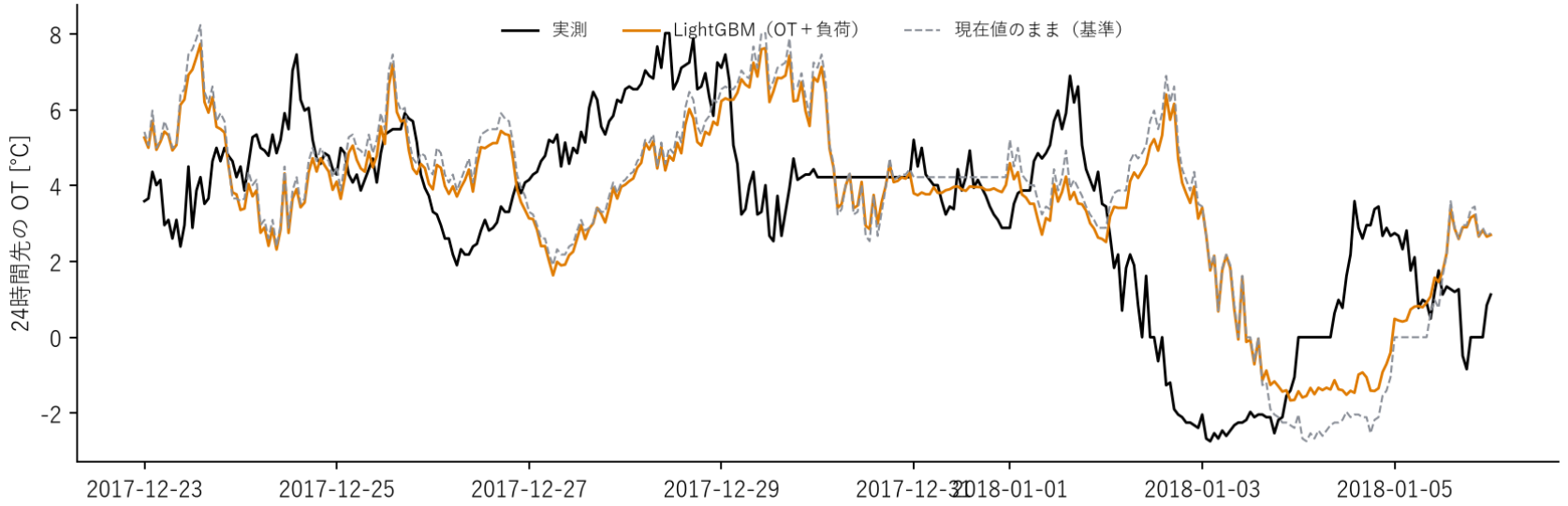
・テスト期間（2017-11〜2018-02）の MAE [°C]。LightGBM は全ホライズンで基準以下。

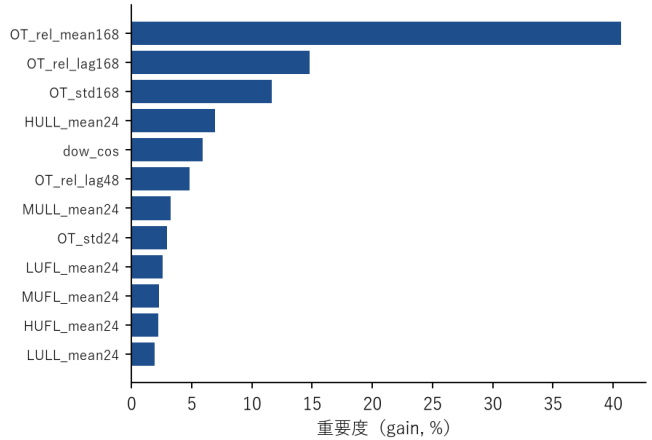
・予測先が遠いほど誤差が増える。48時間先で 1.8 °C。

・6時間先と48時間先の改善が相対的に大きい（9.5%、7.9%）。

・Ridge は基準とほぼ同等。非線形（負荷が高いときの昇温の傾き、時刻との相互作用）を拾う余地は小さい。

# 予測例と重要度:
# 1週間スケールの水準（週平均との差）が最も効き、急な冷え込みは予測できない




・24時間先の予測（橙）は、現在値のまま（灰の点線）より谷や山のずれが少し小さい。ただし1月上旬の急な冷え込み（-2 °C 付近）は両方とも遅れる。

・重要度の上位は、1週間平均との差、1週間前との差、1週間の変動幅。次に HULL の24時間平均、曜日。1週間スケールの水準の位置づけを、モデルが最も使っている。

# 負荷6変数は精度を上げず、ETTh2 でも同じ傾向だった

| MAE [℃]（OTのみ / OT＋負荷） | 1h | 6h | 24h | 48h |
|---|---|---|---|---|
| ETTh1 | 0.41 / 0.42 | 0.97 / 0.98 | 1.47 / 1.51 | 1.78 / 1.90 |
| ETTh2 | 0.35 / 0.36 | 1.72 / 1.82 | 2.56 / 2.62 | 3.32 / 3.47 |

| 現在値のまま（基準）MAE [℃] | 1h | 6h | 24h | 48h |
|---|---|---|---|---|
| ETTh1 | 0.42 | 1.07 | 1.53 | 1.93 |
| ETTh2 | 0.84 | 4.14 | 2.67 | 3.46 |

・負荷を足すと、むしろ僅かに悪化する（ETTh1 の48時間先で 1.78 → 1.90
℃）。油温の履歴にすでに負荷の影響が含まれ、残る情報は少ない。学習が短く、雑音を拾う分が上回ったと考えている。

・ETTh2 でも同じ傾向。ETTh2 の基準は 6時間先で 4.1 ℃ と悪く、モデルは大きく改善する（58%）。24時間先は 4%、48時間先は 4% の改善。

・ETTh2 は油温の動きが大きく（標準偏差7〜12 ℃）、現在値の持ち越しが外れやすいデータ。どの変電所でも使えるとまでは、この検証では言えない。

# 限界と今後: 外気温の追加と短期アラートからの導入を提案する

・限界① 外気温・日射などがない。油温の季節水準は主に外気温で決まるはずで、24時間以上先は精度が頭打ちになる。

・限界② 学習が1.5年分しかない。冬の学習データは前年の1回分だけで、季節をまたぐ汎化は確認できていない。

・限界③
異常の検知は未評価。温度の「高さ」ではなく「想定より速く上がる」ことを検知できるかは、ラベル（異常記録）がないため評価できていない。

・限界④ 1時間間隔の ETTh のみ。15分間隔の ETTm は使っていない。

・改善方針 ①外気温（気象データ。出典を明記して利用）、②複数変圧器の学習、③予測の不確実性（分位点回帰）を出し、閾値を超える確率でアラートにする、④ETTm で短期の応答（負荷変化後の昇温）を詳細に見る。

・クライアントへの提案
まず1〜6時間先の短期予測を、閾値監視の補助として並行運用し、誤差と有用性を実運用で確認する。長期は外気温の追加後に再検証する。

# 付録: 置いた仮定と再現手順

・課題文の通り、不明点は仮定を置いて進めた（質問は受け付けないため）。

・仮定1 時刻 T の特徴量（負荷を含む）は T の時点で入手できる。予測は T+h の油温。

・仮定2 時刻 T の油温も入手できる（ホライズン1・6・24・48時間）。入手できない場合のナウキャスト（T の負荷と T-1 以前の油温から T の油温を推定）は別途評価し、ETTh1 で MAE 0.41 ℃（T-1 の値を使う方法は 0.42 ℃）だった。

・仮定3 ETT の標準分割（12/4/4か月、1か月=30日）を使い、再現性のためランダムシードを固定した。

・仮定4 追加データは使っていない。出典を明記するデータはなし。

・再現手順 README を参照（データは zhouhaoyi/ETDataset から取得）。